2025-2026 学年第一学期《钢结构设计原理》课程设计

任务书

一、设计目的

1.1 巩固、提高和应用所学《钢结构设计原理》课程相关知识；

1.2 切实培养和锻炼分析和解决问题的能力；

1.3 为毕业设计奠定一定的基础。

二、设计内容

要求设计一门式刚架厂房的中间摇摆柱。厂房所在地为黑龙江省哈尔滨市；厂房形式为双跨双坡，中柱为摇摆柱（两端铰接，且柱身无横向支撑）。

2.1. 横向跨度 L（详见表 1），纵向柱距 s（6m、7m、8m、9m）以及屋面坡度α（1/20、1/15、1/10、1/8）取值。

2.2. 其他数据如下：厂房檐口高度为 7.5m，柱底铰接；无吊车，屋面恒载取 0.3kN/m^2（已包含连系梁、檩条、屋面板等），屋面活荷载取 0.5kN/m^2，雪荷载参考《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012），不考虑非均匀分布情况。

2.3. 对持久设计状况和短暂设计状况，应分别进行荷载组合，详尽细节参阅《建筑结构可靠性设计统一标准》（GB 50068-2018）。

2.4. 摇摆柱轴力可按其受荷面积进行简化计算（图 1 中阴影面积），并考虑 1.2 的放大系数。

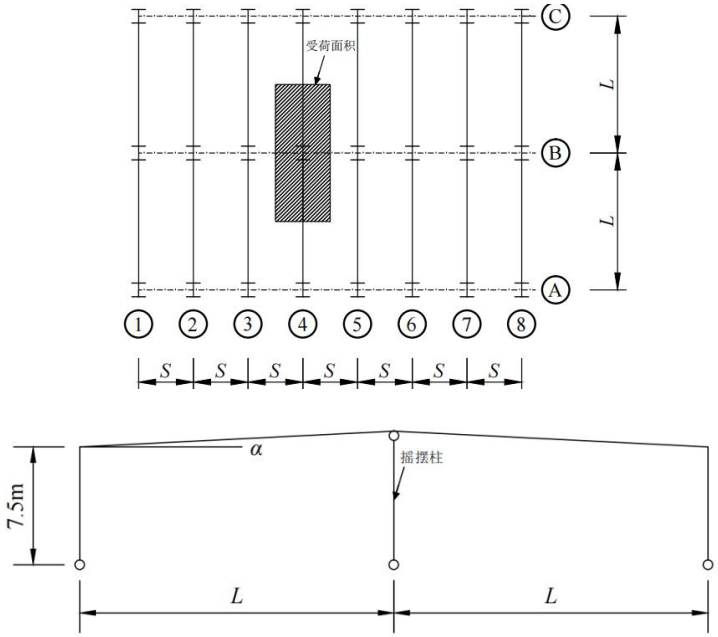


图 1 结构布置示意图

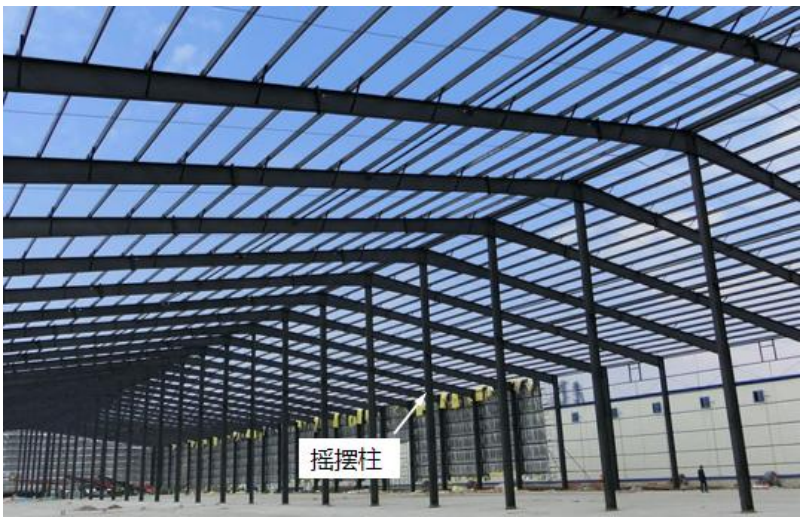


图 2 实际工程

三、设计要求

3.1 明确雪荷载取值；

3.2 明确荷载组合；

3.3 明确中间摇摆柱所受荷载；

3.4 完成中间摇摆柱截面选型、材料选择；

3.5 完成相关验算。

四、提交设计文件

设计计算书，要求包括：荷载组合、荷载简图、轴力计算、摇摆柱截面选型、钢材牌号及选择理由、设计计算过程等，以及必要的设计图。

五、参考资料

5.1 《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

5.2 《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

5.3 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》（GB 51022-2015）

5.4 《钢结构设计原理》教材

六、分组表

分组见表 1。

七、提交要求

要求课程设计手写，拍照或扫描成 PDF，以“学号姓名_钢结构设计原理课程设计”为文件名，提交至邮箱：rkang@qq.com，提交截止时间：2025 年 12 月 19 日（15 周周五）。

表 1 分组表

组号	学号	姓名	L(m)	s(m)	α
1	2022110248	王浩洋	9	6	1/8
	2022110785	彭思源		7	1/10
	2023110020	黄春雨		8	1/15
	2023110098	王润韬		9	1/20
	2023110218	吴凡迹		6	1/15
	2023110224	张贺然		7	1/20
2	2023110248	陈子麒	12	6	1/8
	2023110275	马彦儒		7	1/10
	2023110282	刘春城		8	1/15
	2023110391	郑文程		6	1/15
	2023110396	莫竣超		7	1/20
	2023110399	冀浩成		9	1/20
3	2023110400	吴彻	15	6	1/8
	2023110608	孙博		7	1/10
	2023110610	曹宏林		8	1/15
	2023110611	黄伟		6	1/15
	2023110612	余可馨		7	1/20
	2023110613	孟繁瑞		9	1/20
4	2023110615	张欢	18	6	1/8
	2023110616	刘嘉伟		7	1/10
	2023110617	姚明亮		8	1/15
	2023110618	谭佳兴		6	1/15
	2023110619	曾邓斌		7	1/20
	2023110620	王梓旭		9	1/20
5	2023110621	张君同	21	6	1/8
	2023110622	严光裕		7	1/10
	2023110625	曹仪		8	1/15
	2023110626	肖毓		6	1/15
	2023110628	惠子贤		7	1/20
	2023110629	宁伟丞		9	1/20

组号	学号	姓名	L(m)	s(m)	α
6	2023110631	王小勇	24	6	1/8
	2023110632	李文昊		7	1/10
	2023110634	刘从越		8	1/15
	2023110636	丁刘琛		6	1/15
	2023110637	李宝伟		7	1/20
	2023110638	赵义荣		9	1/20
7	2023110639	车文祺	10	6	1/8
	2023110640	杨语录		7	1/10
	2023110641	吕晨彧		8	1/15
	2023110642	安轩轩		6	1/15
	2023110643	冯启轩		7	1/20
	2023110644	武元昊		9	1/20
8	2023110646	朱明宇	13	6	1/8
	2023110647	王沛基		7	1/10
	2023110648	易林涛		8	1/15
	2023110649	鲍立想		6	1/15
	2023110650	李江家		7	1/20
	2023110651	吕梓豪		9	1/20
9	2023110652	李山云	14	6	1/8
	2023110653	陈靖康		7	1/10
	2023110654	刘彦		8	1/15
	2023110655	沈浩然		6	1/15
	2023110656	蔡一鸣		7	1/20
	2023110657	李禹欣		9	1/20
10	2023110658	魏小雨	20	6	1/8
	2023110659	全政麟		7	1/10
	2023110660	付文东		8	1/15
	2023110661	张成欣		6	1/15
	2023110663	肖烨		7	1/20
	2023110664	胡珈玮		9	1/20